

第十八章 曲面积分

18.1 曲面的面积

计算下列曲面的面积:

习题 18.1.1 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 截下的部分。

习题 18.1.2 圆柱面 $x^2 + z^2 = a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 截下的部分。

习题 18.1.3 圆柱面 $x^2 + z^2 = a^2$ 介于平面 $x + y = 0$ 和 $x - y = 0$ 之间的部分。

习题 18.1.4 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被椭圆柱面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b \leq a)$$

所截下的部分。

习题 18.1.5 马鞍面 $az = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 截下的部分。

习题 18.1.6 抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ 被柱面 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2xy$ 截下的部分。

习题 18.1.7 螺旋面

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = h\theta, \end{cases} \quad 0 < r < a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

18.2 第一型曲面积分

习题 18.2.1 计算下列曲面积分:

(1) $\int_{\Sigma} \frac{d\sigma}{(1+x+y)^2}$, 其中 Σ 是四面体 $x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0$ 的边界;

(2) $\int_{\Sigma} |xyz| d\sigma$, $\Sigma: z = x^2 + y^2, z \leq 1$;

(3) $\int_{\Sigma} (xy + yz + zx) d\sigma$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 割下的部分.

难题

问题 18.2.1 设 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 证明 Poisson 公式:

$$\int_{\Sigma} f(ax + by + cz) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}t) dt.$$

问题 18.2.2 设 $\Sigma(t)$ 是平面 $x + y + z = t$ 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 截下的部分。设

$$F(x, y, z) = 1 - (x^2 + y^2 + z^2),$$

求证: 对于 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, 有:

$$\int_{\Sigma(t)} F(x, y, z) d\sigma = \frac{\pi}{18} (3 - t^2)^2.$$

问题 18.2.3 设 $f(t)$ 在 $|t| < \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} f\left(\frac{a + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) dx dy dz = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}\right) dt.$$

18.3 第二型曲面积分

习题 18.3.1 计算下列第二型曲面积分

- (1) $\iint_{\Sigma} x^4 dy dz + y^4 dz dx + z^4 dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 内侧;
- (2) $\iint_{\Sigma} xz dy dz + yz dz dx + x^2 dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 外侧;
- (3) $\iint_{\Sigma} f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$, 其中 $\Sigma: [0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ 的边界, 外侧;
- (4) $\iint_{\Sigma} z dy dz$, 其中 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 外侧;
- (5) $\iint_{\Sigma} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$, 其中 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}, z \leq h$, 外侧.

习题 18.3.2 给定流速场 $\mathbf{F} = (x, y, z)$, 封闭曲面 $x^2 + y^2 = R^2, z = 0, z = h$. 计算 $\mathbf{F}$ 流向曲面之外的流量。

习题 18.3.3 设 $\Sigma: z = f(x, y), (x, y) \in D$, 法向量向上, 求证:

- (1) $\iint_{\Sigma} P dy dz = - \iint_D P(x, y, f(x, y)) \frac{\partial f}{\partial x} dx dy;$
- (2) $\iint_{\Sigma} Q dz dx = - \iint_D Q(x, y, f(x, y)) \frac{\partial f}{\partial y} dx dy;$

18.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

习题 18.4.1 利用 Gauss 公式计算下列积分:

- (1) $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 方向朝外;
- (2) $\iint_{\Sigma} xy dy dz + yz dz dx + zx dx dy$, Σ 是由四张平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 和 $x + y + z = 1$ 围成的封闭曲面, 方向朝外;
- (3) $\iint_{\Sigma} (x - y) dy dz + (y - z) dz dx + (z - x) dx dy$, Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$, 方向朝下;

(4) $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, Σ 是曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 方向朝下.

习题 18.4.2 设 Ω 是一闭域, 向量 $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\mathbf{e}$ 是一个固定的向量. 求证:

$$\int_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{e}, \mathbf{n}) d\sigma = 0.$$

习题 18.4.3 设 Ω 是一闭域, 向量 $\mathbf{n}$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 点 $(a, b, c) \notin \partial\Omega$. 令 $\mathbf{p} = (x-a, y-b, z-c)$ 且 $p = \|\mathbf{p}\|$. 求证:

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{p} = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{p}, \mathbf{n}) d\sigma.$$

习题 18.4.4 利用 Stokes 公式计算下列积分:

- (1) $\int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$, Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从第一卦限看去, Γ 是反时针方向绕行的;
- (2) $\int_{\Gamma} (y+z) dx + (z+x) dy + (x+y) dz$, Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = 2y$, $y = z$, 眼睛从点 $(0, 1, 0)$ 向 Γ 看去, Γ 是反时针方向绕行的;
- (3) $\int_{\Gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = a$, 从原点看去, Γ 是反时针方向绕行的.

习题 18.4.5 设曲面 Σ 有单位法向量 $\mathbf{n}$, $\mathbf{a}$ 是一个常向量. 求证:

$$\int_{\partial\Sigma} \mathbf{a} \times \mathbf{p} \cdot d\mathbf{p} = 2 \iint_{\Sigma} \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} d\sigma.$$

18.5 微分形式和外微分运算

习题 18.5.1 计算

- (1) $(x dx + y dy) \wedge (z dz - z dx)$;
- (2) $(dx + dy + dz) \wedge (x dx \wedge dy - z dy \wedge dz)$.

习题 18.5.2 计算 $d\omega$, 设:

- (1) $\omega = xy + yz + zx$;
- (2) $\omega = xy dx$;
- (3) $\omega = (xy + yz) dx$;
- (4) $\omega = xy dx + x^2 dy$;
- (5) $\omega = x^2 y dx - yze^x dy$;
- (6) $\omega = xy^2 dy \wedge dz - xz^2 dx \wedge dy$;
- (7) $\omega = xy dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + zx dx \wedge dy$.

习题 18.5.3 设微分形式 $\omega \in C^2$, 证明:

$$d(d\omega) = 0.$$

难题

问题 18.5.1 考察 $\mathbf{R}^n$ 中的 n 个 1-形式

$$\omega_j = \sum_{i=1}^n a_i^j(\mathbf{x}) dx_i,$$

其中 $j = 1, 2, \dots, n$, 求证:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_n = \det(a_i^j(\mathbf{x})) dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

问题 18.5.2 设 $f_j(x_1, \dots, x_n)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的 n 个数量函数, df_j 是它们的微分, $j = 1, 2, \dots, n$, 求证:

$$df_1 \wedge df_2 \wedge \dots \wedge df_n = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n.$$